TEORIA DA FIRMA

Tema: Minimização de custos

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

elson129@gmail.com
github.com/elsonr29

Universidade Estadual de Londrina – UEL
April 27, 2026

Objetivo e organização da aula

Objetivo:

Ao final da aula, o aluno conseguirá identificar: (a) por que a firma minimiza custos; (b) a relação entre os preços dos insumos e a escolha de fatores de produção; (c) o impacto da mudança nos preços relativos dos insumos sobre a escolha ótima da firma.

Organização:

(1) Plano de aula (5 minutos)

(2) Introdução (5 minutos)

(3) Minimização de custos (30 minutos)

(4) Considerações finais e síntese (5 minutos)

1) Introdução

Minimização de custos:

Descreve a decisão da firma de selecionar a combinação de insumos (x) que minimiza o custo para um nível de produção fixo ($\bar{y}$), considerando os preços dos fatores (w).

Implicações do modelo:

- $\Rightarrow$ Prioriza a eficiência ao definir a proporção ótima de insumos de produção;
- $\Rightarrow$ Demonstra como as escolhas ótima responde aos preços relativos dos insumos;
- $\Rightarrow$ Resultado reflete a racionalidade e otimização da firma.

1) Introdução

Dualidade da firma:

A dualidade estabelece que a firma indica dois caminhos de otimização que convergem para o mesmo ponto ótimo: o nível de produção (y^*); e a utilização de insumos (x^*).

Abordagens:

- ⇒ **Maximização de lucros:** a firma define o nível de produção (y^*) que maximiza o lucro, representado pela maior diferença entre as curvas de receita e custo, tal que a receita é maior que o custo;
- ⇒ **Minimização de custos:** a firma seleciona a combinação de insumos (x^*) que minimiza o custo para um nível de produção fixo ($\bar{y}$), considerando a restrição tecnológica $f(x)$ e os preços dos fatores (w).

1) Introdução

Problema motivador:
Considere uma firma de tecnologia que utiliza dois fatores de produção: programadores (trabalho) e agentes de inteligência artificial (capital tecnológico). A produção da firma permanece fixa para atender um contrato, os insumos são substitutos imperfeitos, dada a função de produção que representa a restrição tecnológica.
Choque exógeno:

- $\Rightarrow$ Uma mudança de tecnologia permite que os agentes de inteligência artificial tenham o preço reduzido ($w'_K < w_K$), altera o preço relativo dos insumos;
- $\Rightarrow$ Porque a firma tende a usar maior proporção de agentes de inteligência artificial?

Importante!!! É um exercício simplificado em que ocorreu a alteração do preço dos agentes de inteligência artificial, mas a qualidade se mantém constante.

2) Minimização de custos

Delimitação:
Esta seção desenvolve a fundamentação teórica da minimização de custos da firma.

Roteiro de discussão:

(a) Intuição gráfica (4 min)
(b) Pressupostos sobre tecnologia e custos (8 min)
(c) Condições de otimização para minimização de custos (10 min)
(d) Aplicação e resolução de exercícios (8 min)

Base: O conteúdo toma como referência o capítulo 21 de Varian (2015).

2) Minimização de custos: intuição gráfica

Intuição gráfica:

A análise parte da representação gráfica da restrição tecnológica (isoquanta) e do custo (isocusto).

Componentes da análise gráfica:

- ⇒ **Isoquanta**: representa as diferentes combinações de insumos (x_1, x_2) que permitem produzir o mesmo nível de produto (y);
- ⇒ **Isocusto**: consiste na relação linear que define o custo total da utilização dos insumos (x_1, x_2), dados os respectivos preços (w_1, w_2).

Importante: A análise considera apenas dois insumos (x_1, x_2) por simplificação. A função de produção possui convexidade estrita, o que indica a ocorrência de substituição imperfeita entre os insumos.

2) Minimização de custos: intuição gráfica

Intuição gráfica:

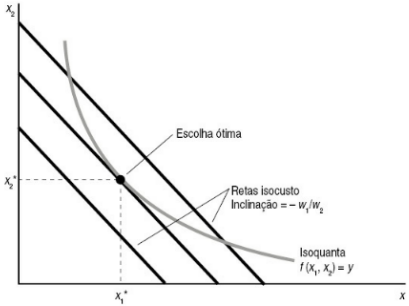

FIGURA 21.1 ***Minimização de custos.*** *A escolha dos fatores que minimizam os custos de produção pode ser determinada ao encontrar-se o ponto na isoquanta que está associado à curva isocusto mais baixa.*

2) Minimização de custos: intuição gráfica

Intuição gráfica:
Na análise gráfica, a firma escolhe o ponto de mínimo custo, dada a restrição tecnológica representada pelo nível de produção fixo ($f(x_1, x_2) \geq \bar{y}$).

Ponto ótimo:

- $\Rightarrow$ **Ponto de mínimo custo**: a firma escolhe o isocusto mais baixo possível, cuja restrição é a isoquanta;
- $\Rightarrow$ **Similaridade**: ideia similar ao problema do consumidor ao maximizar a utilidade sujeita à restrição orçamentária.

Importante: A estratégia para identificar formalmente o ponto ótimo de minimização de custo da firma é similar ao problema de maximização de utilidade do consumidor.

2) Minimização de custos: pressupostos

Pressupostos sobre tecnologia e custos:
Antes de formalizar o problema de minimização de custos, cabe explorar a função de produção (isoquanta) e os custos (isocusto).

Assim, temos:

- ⇒ **Objetivo da firma**: operar com o menor custo possível, respeitando um nível de produção ($\bar{y}$);
- ⇒ **Restrição de nível de produção**: este fator exige a utilização de insumos. Sem tal exigência, a produção nula resultaria em custo igual a zero.

Importante: A firma é um agente racional. É coerente e esperado que busque minimizar o custo.

2) Minimização de custos: pressupostos

Tecnologia e função de produção:

A função de produção representa a tecnologia disponível para a firma. Tal relação indica como a empresa transforma insumos (x_1, x_2) em produto (y).

Função de produção: representação geral

$$f(x_1, x_2) = y \tag{1}$$

Função de produção: forma funcional Cobb-Douglas

$$f(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha}x_2^{\beta}, \quad \text{tal que } \alpha + \beta = 1 \tag{2}$$

Observação: A função de produção do tipo Cobb-Douglas possui relevância por atender aos critérios de continuidade, monotonicidade e convexidade estrita.

2) Minimização de custos: pressupostos

Tecnologia e função de produção:

A restrição técnica da função de produção revela o produto marginal decrescente. Isto é, mantendo os demais fatores constantes, o aumento de um insumo eleva a produção a taxas decrescentes.

Formalização: produto marginal decrescente

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_i} > 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial^2 f(x_1, x_2)}{\partial x_i^2} < 0 \tag{3}$$

Observação: O produto marginal decrescente incentiva a busca por uma solução intermediária na combinação de insumos. A flexibilidade aumenta quanto maior a elasticidade de substituição.

2) Minimização de custos: pressupostos

Taxa Marginal de Substituição Técnica (TMST):
A TMST mensura a taxa de substituição entre insumos que mantém o nível de produção constante. Analiticamente, tal medida expressa a razão entre os produtos marginais dos fatores.

Formalização: $TMST_{1,2}$

$$TMST_{1,2} = \frac{Pmg_{x_1}}{Pmg_{x_2}} = \frac{\partial f(x_1, x_2)/\partial x_1}{\partial f(x_1, x_2)/\partial x_2} \tag{4}$$

Observação: A $TMST_{1,2}$ possui natureza decrescente ao longo da isoquanta, propriedade que decorre da convexidade estrita da tecnologia Cobb-Douglas.

2) Minimização de custos: pressupostos

Custo e isocusto:

O custo (c) considera a utilização dos insumos (x_1, x_2) e os respectivos preços (w_1, w_2). Assim, a função de isocusto assume a forma:

$$w_1 x_1 + w_2 x_2 = c \tag{5}$$

Ao isolar x_2, o resultado evidencia os preços relativos ($\frac{w_1}{w_2}$) dos insumos, que representam a inclinação da isocusto. Portanto:

$$x_2 = \frac{c}{w_2} - \frac{w_1}{w_2} x_1 \tag{6}$$

Observação: O isocusto é uma reta negativamente inclinada devido à mensuração de dois insumos.

2) Minimização de custos: escolha ótima

Ponto ótimo de minimização de custos:
A combinação de insumos que minimiza o custo pode ser obtida por dois caminhos: a igualdade entre a TMST e os preços relativos; e o método de Lagrange.

Dessa forma:

- ⇒ **TMST igual aos preços relativos**: abordagem mais intuitiva, sendo válida caso a função de produção seja contínua, monotônica e estritamente convexa;
- ⇒ **Lagrangiano**: aplicação formal que respeita as condições de primeira e de segunda ordem para demonstrar o ponto de custo mínimo dadas as restrições tecnológicas.

Importante: Nesta aula, a ênfase recai sobre a igualdade entre a TMST e a razão de preços dos insumos.

2) Minimização de custos: escolha ótima

Igualdade entre TMST e preços relativos:

A condição ótimo estabelece a igualdade entre a $TMST_{1,2}$ e os preços relativos dos insumos $(\frac{w_1}{w_2})$. Assim:

$$TMST_{1,2} = \frac{Pmg_{x_1}}{Pmg_{x_2}} = \frac{\partial f(x_1, x_2)/\partial x_1}{\partial f(x_1, x_2)/\partial x_2} = \frac{w_1}{w_2} \tag{7}$$

Implicações:

- $\Rightarrow$ **Preços relativos**: caso ocorra mudança nos preços relativos, a isocusto altera a inclinação e o ponto de escolha ótima;
- $\Rightarrow$ **Racionalidade da firma**: a firma deve utilizar maior quantidade dos insumos com menor preço relativo. Tal comportamento garante o menor custo para manter o nível de produção $(\bar{y})$.

Importante: Supomos inicialmente que a tecnologia, a função de produção e a eficiência dos insumos permanecem constantes.

2) Minimização de custos: aplicação

Problema:

Considere a firma de tecnologia: combinação ótima entre programadores (L) e capital tecnológico (K) para produzir $\bar{y} = 100$. Dado os custos de insumos $w_L = 6$ e $w_K = 10$.

$$\text{Função de produção:} \quad f(K, L) = K^{0,3}L^{0,7} = 100 \tag{8}$$

$$\text{Restrição orçamentária:} \quad 10K + 6L = c \tag{9}$$

Passo 1: Obter a TMST

$$TMST_{K,L} = \frac{Pmg_K}{Pmg_L} = \frac{0,3K^{-0,7}L^{0,7}}{0,7K^{0,3}L^{-0,3}} = \frac{3L}{7K}$$

Continua...

2) Minimização de custos: aplicação

Problema:

Passo 2: Igualar à razão de preços (w_K/w_L)

$$\frac{3L}{7K} = \frac{10}{6} \implies 18L = 70K \implies L = \frac{35}{9}K$$

Passo 3: Substituir na restrição tecnológica ($\bar{y} = 100$)

$$100 = K^{0,3}\left(\frac{35}{9}K\right)^{0,7} \implies 100 = K\left(\frac{35}{9}\right)^{0,7}$$

$$100 = 2,58^{0,7}K \implies K = \frac{100}{2,58} = 38,7$$

Resultado: $K^* \approx 38,7$ e $L^* \approx 150,5$. O custo mínimo é $c^* \approx 1.290$.

2) Minimização de custos: aplicação

Problema:

Se o preço dos agente de inteligência artificial caem ($w'_k = 4$)?

Produção (y)	**Programadores**		**Agentes de IA**		**Preço relativo** $(\frac{w_K}{w_L})$	**Custo** (c)
	L	w_L	K	w_K		
100	150,5	6	38,7	10	1,67	1290
100	114,2	6	73,4	4	0,67	978,8

3) Considerações finais e síntese

Síntese da aula:

A exposição abordou a fundamentação teórica e a formalização da estratégia de minimização de custos da firma sujeita à restrição tecnológica.

Principais conclusões:

- ⇒ **Intuição Econômica**: o ponto de eficiência produtiva exige a tangência entre a restrição técnica (isoquanta) e a financeira (isocusto).
- ⇒ **Formalização**: o equilíbrio é definido pela igualdade entre a $TMST_{1,2}$ e a razão de preços dos insumos ($\frac{w_1}{w_2}$).
- ⇒ **Aplicação Prática**: o instrumental analítico permite prever a substituição de fatores, como o ajuste entre programadores e agentes de IA.

3) Considerações finais e síntese

Próximas aulas:

- ⇒ **Método de Lagrange**: derivação formal da solução ótima e análise das condições de primeira e de segunda ordem.
- ⇒ **Retornos de Escala**: investigação dos impactos da escala de produção sobre a estrutura de custos da firma.
- ⇒ **Horizontes Temporais**: diferenciação entre curto e longo prazo sob a ótica da flexibilidade dos insumos e do progresso tecnológico.

Recomendação acadêmica:

- ⇒ O material complementar constitui parte integrante da disciplina. A resolução da lista de exercícios e o estudo das aplicações práticas expandem o domínio técnico sobre o tópico.

Referências

Principal:

Varian, H. R. (2015). Microeconomia: uma abordagem moderna (9.ª ed.). Elsevier. Capítulo 21: Minimização de Custos.

Complementar:

Nicholson, W., Snyder, C. (2016). Microeconomic theory: basic principles and extensions (12.ª ed.). Cengage Learning. Capítulo 10: Cost Functions.